

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học KHTN TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 1

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0512_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de: De 1
```

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 2 + 4 + 6 + \dots + 98$$

b) Tìm giá trị n lớn nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{6}{k(k+2)} \leq 4$$

Bài 2: Viết hàm tính diện tích hình tròn `function KQ = Dientich(r)` với r là bán kính của hình tròn

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{1}{3 + x + x^2}, \quad 2 \leq x \leq 5$$

với kiểu đường là nét liền, độ rộng 2pt, màu đỏ thẫm.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình (sử dụng lệnh `hold on - off`):

$$\sin(x) + \cos(x + \pi), \cos(x + \frac{\pi}{3}), \sin(x - \pi), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$ sử dụng lệnh subplot và các lệnh: plot3, mesh, meshc, meshz, surf, surfc (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = \sin(x) + \cos(x + \pi/2)\sin(y) + \frac{x}{y^2 + 1}$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \int \int_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = 2x^2$ và $y = 1 + x^2$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 2

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de:
```

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 1^2 + 2^2 + \dots + 10^2$$

b) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} \geq \frac{1}{2}$$

Bài 2: Viết hàm tính tổ hợp

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh xlabel, ylabel, title, legend.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{\exp(x)}{x^2 + 1}, \quad -2 \leq x \leq 2$$

với kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 3pt, màu xanh lá cây.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình (sử dụng lệnh `hold on - off`):

$$\cos(x + \frac{\pi}{2}), \cos(x - \pi), \sin(x), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = \sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \int \int_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = 2x^2$ và $y = x + 1$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 3

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de:
```

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 100 + 98 + \dots + 4 + 2$$

b) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} \geq \frac{1}{2}$$

Bài 2: Viết hàm tính thể tích hình trụ `function KQ = Thetich(r,h)` với r, h lần lượt là bán kính và chiều cao của hình trụ. Lưu ý: Thể tích hình trụ $= \pi \times r^2 \times h$

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel, ylabel, title, legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}, \quad 5 \leq x \leq 10$$

với kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 2pt, màu xanh lá cây.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right), \cos(x), \sin(x + \pi), \quad \text{với} \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$ sử dụng lệnh subplot và các lệnh: plot3, mesh, meshc, meshz, surf, surfc (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = \sin(2\pi x) - \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) + \sin(\pi x + \pi y)$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \iint_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^3$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 4

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de: De 4
```

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 1 + 2^2 + 3 + 4^2 + \dots + 9 + 10^2$$

b) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{k^2 + 1} \geq 4$$

Bài 2: Viết hàm `function` $S = \text{Hinhchunhat}(a, b, n)$ tính diện tích hình chữ nhật nếu $n = 2$, chu vi hình chữ nhật nếu $n = 1$. Trong đó a, b lần lượt là chiều dài và chiều rộng.

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = x^2 + \frac{3}{x^2 + 3}, \quad 0 \leq x \leq 4$$

với kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 1pt, màu vàng.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình:

$$\sin(x + \frac{\pi}{2}), \cos(x - \pi), \sin(x), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = x^2(y - 1) - x^3 + 2y$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \int \int_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = x - 1$ và $y^2 = 2x + 6$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Thời gian: 60 phút.

Đề số: 5

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi: 06/12/2019
4 % Ca thi: Ca 3 - Chiều thu 7
5 % Ma de: De 5
```

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 1^2 + 2^2 + \dots + 10^2$$

b) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + 1} \geq \frac{1}{2}$$

Bài 2: Viết hàm tính tổ hợp

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh xlabel, ylabel, title, legend.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{1}{3 + x^2}, \quad -2 \leq x \leq 2$$

với kiểu đường là nét gạch liền, độ rộng 2pt, màu xanh lá cây.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình:

$$\sin(x), \cos(x + 2\pi), \sin(x - \pi), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$ sử dụng lệnh subplot và các lệnh: plot3, mesh, meshc, meshz, surf, surfc (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = 2\sin(\pi x) - \sin(\pi y) + 4\sin(\pi x + \pi y)$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \int \int_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = 2x^2$ và $y = x + 1$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Thời gian: 60 phút.

Đề số: 6

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de: De 6
```

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 1^3 - 2^3 + 3^3 - \dots + 9^3 - 10^3$$

b) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^3}{k^3 + 1} \geq 10$$

Bài 2: Viết hàm `function` GT = giaithua_for(n) để tính $n!$ bằng `for`

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \quad \pi \leq x \leq 2\pi$$

với kiểu đường là nét gạch đứt, độ rộng 2pt, màu đỏ.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình (Sử dụng lệnh `hold on - off`):

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right), \cos(x), \sin(x + \pi), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = x(y - 1) + (x - 2)(y - 3) + \exp(x)$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \iint_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = x - 2$ và $x = y^2$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 60 phút.

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Đề số: 7

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de: De 7
```

Bài 1: a) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+3)} \geq \frac{1}{2}$$

b) Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + 1} \geq \frac{1}{2}$$

Bài 2: Viết hàm `function` GT = giaithua_while(n) để tính $n!$ bằng `while`

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{x^4}{x^2 + 1}, \quad 1 \leq x \leq 5$$

với kiểu đường là nét liền, độ rộng 2pt, màu xanh lá cây.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình (sử dụng lệnh `hold on/off`):

$$\sin(x), \cos(x + \pi/2), \sin(x - \pi), \quad \text{với} \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = x^2 + xy^2 + xy^3 + y^3$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \iint_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^3$?

-----end-----

Đề thi cuối kỳ môn Thực hành Laboratory 2020-2021

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Giảng viên: Lê Ánh Hạ

Thời gian: 60 phút.

Đề số: 8

Sinh viên tạo m file có tên như sau: HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi. Ví dụ: NguyenVanAn_1311123_0611_ca1. Lưu file trong folder có cùng tên với file trên.

Trong file HoVaTen_MSSV_ngaythi_cathi cần điền đầy đủ những thông tin dưới đây:

```
1 %% Ho Va Ten: Nguyen Van An
2 % MSSSV: 1311123
3 % Ngay thi:
4 % Ca thi:
5 % Ma de: De 8
```

Bài 1:

- Tính tổng: $S = 1 + 2 - 3 + 4 - \dots + 9 - 10$
- Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+3} \geq \frac{1}{2}$$

Bài 2:Viết hàm `function` GT = giaithua_for(n) để tính $n!$ bằng `for`

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

- Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{x-1}{2+x^2}, \quad -2 \leq x \leq 2$$

với kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 2pt, màu đỏ.

- Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right), \cos(x), \sin(x + \pi), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích legend ở câu này):

$$f(x, y) = \sin(2\pi x) + 2\sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$$

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \int \int_D 1 dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = x - 2$ và $x = y^2$?

-----end-----